DST 1 : Correction

EXERCICE 1 :

1. Au 1er janvier 2026, il faut calculer u_1.

$$u_1 = 4 - \frac{4}{u_0} = 4 - \frac{4}{4} = 3$$

Ainsi il y aura 3000 perches-soleil en janvier 2026.

2.a. Pour tout $x \in]0;+\infty[$, h est dérivable et

$$h'(x) = \frac{4}{x^2}$$. Comme $4>0$ et $x^2>0$, $h'(x)>0$

Donc h est strictement croissante sur $]0;+\infty[$.

2.b. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrons par récurrence la propriété

$P(n)$: $2 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4$.

(I) pour $n=0$, $u_0 = 4$; $u_1 = 4 - \frac{4}{4} = 4 - 1 = 3$.

On a : $2 \leq 3 \leq 4 \leq 4$ soit $2 \leq u_1 \leq u_0 \leq 4$ donc $P(0)$ est vraie.

(H) Soit $k \geqslant 0$ un entier naturel, supposons que $P(k)$ soit vraie soit (HR) : $2 \leq u_{k+1} \leq u_k \leq 4$ et montrons qu'alors $P(k+1)$ est vraie soit $2 \leq u_{k+2} \leq u_{k+1} \leq 4$.

On a par (HR) : $2 \leq u_{k+1} \leq u_k \leq 4$

et puisque la fonction h est strictement croissante

Made with Goodnotes

on a : $h(2) \leqslant h(u_{k+1}) \leqslant h(u_k) \leqslant h(4)$

et comme $h(u_{k+1}) = u_{k+2}$ et $h(u_k) = u_{k+1}$

avec $h(2) = 4 - \frac{4}{2} = 2$ et $h(4) = 4 - \frac{4}{4} = 3$

on obtient : $2 \leqslant u_{k+2} \leqslant u_{k+1} \leqslant 3 < 4$. Ainsi P(n+1) vraie

© P(0) est vraie et P est héréditaire, donc par le principe de récurrence, P(n) est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Ainsi : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4}$

2.c. D'après la question précédente, on en déduit que (u_n) est décroissante

2.d. Puisque la suite est minorée par 2 (soit 2000 perches) il n'y aura donc pas d'élimination à long terme.

3.a.

```
def population(s):
    u = 4
    n = 0
    while u >= 5:
        u = 4 - 4/u
        n = n+1
    return n
```

3.b. Avec la calculatrice, $u_9 = 2,2$ et $u_{10} \approx 2,18$
Donc la valeur renvoyée sera 10.

Cela veut dire qu'au bout de 10 ans, la population de perche-soleil sera inférieur à 2200.

Made with Goodnotes

EXERCICE 2 :

PARTIE A Etude graphique.

1. $f(0) = 2$ et $f(2) = 0$
2. $f'(0) = 1$
3. Au point A d'abscisse 0 : T : $\boxed{y = x + 2}$
4. Il y a 2 solutions pour $f(x) = 1$.
5. f est croissante sur $[-10 ; 1]$ et décroissante sur $[1 ; 2]$
6. f est convexe sur $[-10 ; 0]$ et concave sur $[0 ; 2]$.

PARTIE B

f est de la forme $f(x) = (ax + b)e^{\lambda x}$

1. $f(0) = 2 \iff (a \times 0 + b)e^0 = 2$

$\iff b \times 1 = 2$

$\iff \boxed{b = 2}$

2. $f(2) = 0 \iff (a \times 2 + b)e^{2\lambda} = 0$

$\iff 2a + b = 0$ car $e^{2\lambda} \neq 0$.

Donc $2a + 2 = 0$ soit $\boxed{a = -1}$

3. D'après 1. et 2., on a : $f(x) = (-x + 2)e^{\lambda x}$

Made with Goodnotes

Donc $f'(x) = -1e^{\lambda x} + (-x+2) \times \lambda e^{\lambda x}$

$= e^{\lambda x}(-\lambda x + 2\lambda - 1)$

Or $f'(0) = 1 \iff e^0(2\lambda - 1) = 1$

$\iff 2\lambda - 1 = 1$

$\iff 2\lambda = 2$

$\iff \lambda = 1$

Ainsi $\boxed{f(x) = (-x+2)e^x}$

PARTIE C

$f(x) = (2-x)e^x$

1. $f(0) = (2-0)e^0 = 2$

$f(2) = (2-2)e^2 = 0$

2.a f est dérivable et de la forme $u \times v$ avec

$u(x) = (2-x)$ et $v(x) = e^x$ donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$

Or $(u \times v)' = u'v + uv'$

Donc $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x = e^x(2-x-1)$

Donc $\boxed{f'(x) = (1-x)e^x}$

Made with Goodnotes

2 b. Pour tout $x \in [-10;2]$, $e^x > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $1-x$.

Or $1-x > 0 \iff x < 1$. Ainsi :

x	-10		1		2
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	$12e^{-10}$	↗	e	↘	0

avec $f(-10) = 12e^{-10}$

$f(1) = e^1 = e$

$f(2) = 0$

3. a f' est dérivable et $f''(x) = -e^x + (1-x)e^x$

$$f''(x) = -xe^x$$

$f''(x)$ est du signe de $-x$ et $-x > 0 \iff x < 0$

Donc : $f''(x)$ est positive sur $[-10;0]$ et $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $[-10;0]$

$f''(x)$ est négative sur $[0;2]$ et $\mathcal{C}_f$ est concave sur $[0;2]$.

3. b. $f''(x)$ s'annule et change de signe en $x=0$, donc le point $A(0;2)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Made with Goodnotes

EXERCICE 3 :

1. $\forall x \in \mathbb{R}$, f est deux fois dérivable comme produit de fonctions dérivables et f est de la forme $u \times v$

avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{x^2}$

et $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2x e^{x^2}$

Donc $f'(x) = e^{x^2} + 2x^2 e^{x^2} = (1 + 2x^2) e^{x^2}$

en posant $z(x) = 1 + 2x^2$ et $t(x) = e^{x^2}$

on a : $z'(x) = 4x$ et $t'(x) = 2x e^{x^2}$

Donc $f''(x) = 4x e^{x^2} + (1 + 2x^2) 2x e^{x^2}$

$= e^{x^2} (4x^3 + 6x) = 2x(2x^2 + 3) e^{x^2}$

or $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^{x^2} > 0$ donc $f''(x)$ est du signe de $2x(2x^2 + 3)$ or $2x \geqslant 0 \iff x \geqslant 0$

et $2x^2 + 3 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

Donc sur $]-\infty ; 0]$, $f''(x) \leqslant 0$ et f est concave

et sur $[0 ; +\infty[$, $f''(x) \geqslant 0$ et f est convexe.

Affirmation 1 : FAUSSE

Made with Goodnotes

2. Montrons par récurrence la propriété :

$P(n)$: $W_n = (n+1)^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

(I) pour $n=0$ $\quad W_0 = 1$ et $(0+1)^2 = 1$

Donc $W_0 = (0+1)^2$ et $P(0)$ est vraie

(H) Soit $k \geq 0$ un entier naturel fixé. Supposons que $P(k)$ est vraie soit (HR) : $W_k = (k+1)^2$ et montrons qu'alors $P(k+1)$ est vraie soit $W_{k+1} = (k+2)^2$

Or $W_{k+1} = W_k + 2k + 3$

$= (k+1)^2 + 2k + 3$ par (HR)

$= k^2 + 2k + 1 + 2k + 3$

$= k^2 + 4k + 4$

$= (k+2)^2$

Ainsi $P(k+1)$ est vraie.

(C) $P(0)$ est vraie et P est héréditaire donc par le principe de récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit : $W_n = (n+1)^2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

AFFIRMATION 2 : VRAIE

Made with Goodnotes

3. $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$

$S_n = e^{-0} + e^{-1} + e^{-2} + \dots + e^{-n}$

S_n est la somme de $(n+1)$ termes d'une suite géométrique de raison $q = e^{-1}$ et de 1er terme $u_0 = e^{-0} = 1$

Donc $S_n = u_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

$S_n = 1 \times \dfrac{1 - (e^{-1})^{n+1}}{1 - e^{-1}}$

$S_n = \dfrac{1 - e^{-n-1}}{1 - e^{-1}} \times \dfrac{e}{e}$

$$S_n = \frac{e - e^{-n}}{e - 1}$$

AFFIRMATION 3 : VRAIE

4. Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^x(1 - x^2)$

h est 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et de la forme $u \times v$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = 1 - x^2$ donc $u'(x) = e^x$ et $v'(x) = -2x$

Ainsi $h'(x) = e^x(1 - x^2) + e^x(-2x) = e^x(-x^2 - 2x + 1)$

h' est de la forme $u \times v$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = -x^2 - 2x + 1$

Made with Goodnotes

Avec $u'(x) = e^x$ et $v'(x) = -2x - 2$, on a :

$h''(x) = e^x(-x^2 - 2x + 1) + e^x(-2x - 2)$

soit $h''(x) = e^x(-x^2 - 4x - 1)$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$ donc $h''(x)$ est du signe du trinôme $-x^2 - 4x - 1$.

Or $\Delta = 16 - 4 \times (-1) \times (-1) = 16 - 4 = 12$

Il y a donc 2 racines : $x_1 = -2 - \sqrt{3}$ et $x_2 = -2 + \sqrt{3}$.

On obtient alors le tableau :

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$h''(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	(signe de a)

Ainsi $h''(x)$ s'annule et change de signe 2 fois.

Donc $\mathcal{C}_h$ admet 2 points d'inflexion.

AFFIRMATION 4 : FAUSSE

Made with Goodnotes

BONUS

On remarque que la courbe $\mathcal{C}_1$ admet des tangentes horizontales aux abscisse où $\mathcal{C}_3$ coupe l'axe des abscisses (la fonction f_3 s'annule) et les variations de $\mathcal{C}_1$ correspondent au signe de $\mathcal{C}_3$. Donc f_3 est la dérivée de f_1.

De même, les variations de $\mathcal{C}_3$ correspondent au signe de $\mathcal{C}_2$ (en effet, sur $]0;2]$ $\mathcal{C}_3$ est croissante et $\mathcal{C}_2$ est positive)
Donc f_2 est la dérivée de f_3.

On en déduit donc que

f'' correspond à $\mathcal{C}_2$, f' correspond à $\mathcal{C}_3$ et f correspond à $\mathcal{C}_1$.

Made with Goodnotes